

CURSO COMPLETO

SQL



PostgreSQL

MÓDULO 3

FILTROS

FILTROS

FILTROS

O QUE VEREMOS NESTE MÓDULO

MÓDULO 3 FILTROS NO POSTGRESQL

01	WHERE – Filtros com textos	067
02	WHERE – Filtros com números	070
03	WHERE – Filtros com datas	073
04	WHERE – Operadores AND e OR	075
05	WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos	080
06	WHERE e IN – Uma alternativa aos múltiplos ORs	086
07	WHERE e BETWEEN – Filtrando intervalos	088
08	EXERCÍCIOS	092
09	GABARITO EXPLICATIVO	097

O comando WHERE nos permite criar filtros nas tabelas dos bancos de dados, seja com colunas de texto, números ou datas.

Vejamos um exemplo de como utilizar este comando com uma coluna de texto.

Na tabela customers do BD Northwind, temos clientes cadastrados de vários países ao redor do mundo. Vamos supor que a gente queira filtrar somente os clientes da França.

Para isso, podemos utilizar o WHERE na nossa consulta, da seguinte forma:

```
SELECT * FROM customers  
WHERE country = 'France';
```


WHERE – Filtros com textos

068

Dessa forma, teremos no nosso resultado somente os clientes que tenham os campos da coluna country preenchidos com 'France':

```
SELECT * FROM customers
WHERE country = 'France';
```

	customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (15)	region character varying (15)	postal_code character varying (10)	country character varying (15)	phone character varying (20)
1	BLONP	Blondesddsl père et fils	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg	[null]	67000	France	88.60.15.31
2	BONAP	Bon app'	Laurence Lebihan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille	[null]	13008	France	91.24.45.40
3	DUMON	Du monde entier	Janine Labrune	Owner	67, rue des Cinquante Otag...	Nantes	[null]	44000	France	40.67.88.88
4	FOLIG	Folies gourmandes	Martine Rancé	Assistant Sales Agent	184, chaussée de Tournai	Lille	[null]	59000	France	20.16.10.16
5	FRANR	France restauration	Carine Schmitt	Marketing Manager	54, rue Royale	Nantes	[null]	44000	France	40.32.21.21
6	LACOR	La corne d'abondance	Daniel Tonini	Sales Representative	67, avenue de l'Europe	Versailles	[null]	78000	France	30.59.84.10
7	LAMAI	La maison d'Asie	Annette Roulet	Sales Manager	1 rue Alsace-Lorraine	Toulouse	[null]	31000	France	61.77.61.10
8	PARIS	Paris spécialités	Marie Bertrand	Owner	265, boulevard Charonne	Paris	[null]	75012	France	(1) 42.34.22
9	SPECD	Spécialités du monde	Dominique Perrier	Marketing Manager	25, rue Lauriston	Paris	[null]	75016	France	(1) 47.55.60
10	VICTE	Victuailles en stock	Mary Saveley	Sales Agent	2, rue du Commerce	Lyon	[null]	69004	France	78.32.54.86
11	VINET	Vins et alcools Chevalier	Paul Henriot	Accounting Manager	59 rue de l'Abbaye	Reims	[null]	51100	France	26.47.15.10

WHERE – Filtros com textos

069

Mas atenção! O PostgreSQL é *case-sensitive*.

Portanto, 'france' não é o mesmo que 'France'. Cada caractere deve ser filtrado exatamente conforme está registrado na tabela: se alguma letra for maiúscula, como neste caso, utilize-a desta forma, caso contrário, não serão retornados os resultados corretamente. Veja só:

```
SELECT * FROM customers  
WHERE country = 'france';
```

Data output Messages Notifications										
customer_id	company_name	contact_name	contact_title	address	city	region	postal_code	country	phone	
[PK] character varying (5)	character varying (40)	character varying (30)	character varying (30)	character varying (60)	character varying (15)	character varying (15)	character varying (10)	character varying (15)	character varying (24)	

Como o filtro foi informado somente com letras minúsculas (france), mas na tabela estava registrado com a primeira letra maiúscula (France), não foram retornados valores.

WHERE – Filtros com números

070

Agora, veremos como utilizar o WHERE para filtrar números.

Vamos imaginar que a gente precise saber quais produtos estão com o estoque zerado para poder comunicar ao setor de compras quanto à necessidade de fazer a reposição desses produtos.

Para isso, podemos fazer a seguinte consulta:

```
SELECT * FROM products  
WHERE units_in_stock = 0;
```


WHERE – Filtros com números

071

Assim, teremos no nosso resultado somente os produtos que estejam com o estoque (units_in_stock) igual a zero:

```
SELECT * FROM products
WHERE units_in_stock = 0;
```

Data output Messages Notifications											
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer	
1	5	Chef Anton's Gumbo ...	2	2	36 boxes	21.35	0	0	0	1	
2	17	Alice Mutton	7	6	20 - 1 kg tins	39	0	0	0	1	
3	29	Thüringer Rostbratwu...	12	6	50 bags x 30 sausgs.	123.79	0	0	0	1	
4	31	Gorgonzola Telino	14	4	12 - 100 g pkgs	12.5	0	70	20	0	
5	53	Perth Pasties	24	6	48 pieces	32.8	0	0	0	1	

WHERE – Filtros com números

072

Com dados numéricos, podemos utilizar qualquer operador lógico em nossos filtros:

= (igual) < (menor) > (maior) <= (menor ou igual) >= (maior ou igual) <> (diferente)

Veja só:

Podemos, por exemplo, filtrar somente os produtos cujo valor unitário (unit_price) seja maior ou igual a 50:

```
SELECT * FROM products  
WHERE unit_price >= 50;
```

Messages Notifications											
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer	
1	9	Mishi Kobe Niku	4	6	18 - 500 g pkgs.	97	29	0	0	1	
2	18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62.5	42	0	0	0	
3	20	Sir Rodney's Marmala...	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0	
4	29	Thüringer Rostbratwur...	12	6	50 bags x 30 sausgs.	123.79	0	0	0	1	
5	38	Côte de Blaye	18	1	12 - 75 cl bottles	263.5	17	0	15	0	
6	51	Manjimup Dried Apples	24	7	50 - 300 g pkgs.	53	20	0	10	0	
7	59	Raclette Courdavault	28	4	5 kg pkg.	55	79	0	0	0	

Também podemos filtrar datas. Nesses filtros, também podemos utilizar qualquer operador lógico:

= (igual) < (menor) > (maior) <= (menor ou igual) >= (maior ou igual) <> (diferente)

Devemos sempre informar a data que queremos utilizar como parâmetro do nosso filtro entre aspas simples, no padrão 'aaaa-mm-dd'.

Por exemplo: Vamos supor que, agora, precisamos saber quais foram os pedidos (orders) efetuados a partir de 01/01/1998.

Para isso, fazemos assim:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date >= '1998-01-01';
```


WHERE – Filtros com datas

074

Dessa forma, obteremos o seguinte resultado, somente com os pedidos efetuados a partir da data informada ao comando WHERE:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date >= '1998-01-01';
```

Data output Messages Notifications													
	order_id [PK] smallint	customer_id character varying (5)	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying (15)	ship_region character varying (15)	ship_postal_code character varying (10)
1	10808	OLDWO	2	1998-01-01	1998-01-29	1998-01-09	3	45.53	Old World Delicatessen	2743 Bering St.	Anchorage	AK	99508
2	10809	WELLI	7	1998-01-01	1998-01-29	1998-01-07	1	4.87	Wellington Importado...	Rua do Mercado, 12	Resende	SP	08737-363
3	10810	LAUGB	2	1998-01-01	1998-01-29	1998-01-07	3	4.33	Laughing Bacchus Wi...	2319 Elm St.	Vancouver	BC	V3F 2K1
4	10811	LINOD	8	1998-01-02	1998-01-30	1998-01-08	1	31.22	LINO-Delicateses	Ave. 5 de Mayo Porla...	I. de Margarita	Nueva Esparta	4980
5	10812	REGGC	5	1998-01-02	1998-01-30	1998-01-12	1	59.78	Reggiani Caseifici	Strada Provinciale 124	Reggio Emilia	[null]	42100
6	10813	RICAR	1	1998-01-05	1998-02-02	1998-01-09	1	47.38	Ricardo Adocicados	Av. Copacabana, 267	Rio de Janeiro	RJ	02389-890
7	10814	VICTE	3	1998-01-05	1998-02-02	1998-01-14	3	130.94	Victuailles en stock	2, rue du Commerce	Lyon	[null]	69004
8	10815	SAVEA	2	1998-01-05	1998-02-02	1998-01-14	3	14.62	Save-a-lot Markets	187 Suffolk Ln.	Boise	ID	83720
9	10816	GREAL	4	1998-01-06	1998-02-03	1998-02-04	2	719.78	Great Lakes Food Mar...	2732 Baker Blvd.	Eugene	OR	97403
Total rows: 270 of 270 Query complete 00:00:00.104 Ln 144, Col 1													

WHERE – Operadores AND e OR

075

O comando WHERE pode ser combinado com os operadores AND ou OR.

Os operadores AND e OR são usados para filtrar linhas da tabela baseado em mais de uma condição.

- O AND mostra as linhas da tabela se todas as condições forem atendidas.
- O OR mostra as linhas da tabela se pelo menos uma das condições for atendida.

Imaginemos que queiramos seleccionar somente os clientes cuja profissão seja 'Owner' do país 'France'.

Perceba que temos duas condições nesta consulta que precisarão ser atendidas:

A coluna `contact_title` precisa conter a informação 'Owner', assim como a coluna `country` também precisa conter a informação 'France'. Se uma dessas condições não for preenchida, ou seja, se o cliente for 'Owner', mas não morar no país 'France', ou se ele morar no país 'France', mas não for 'Owner', esse cliente não deve aparecer no resultado. Somente deverá aparecer se ele for 'Owner' **E** morar no país 'France'.

Para isso, elaboramos o seguinte código:

```
SELECT * FROM customers
WHERE contact_title = 'Owner' AND country = 'France';
```


WHERE – Operadores AND e OR

077

Repare que, no resultado, foram retornados somente os clientes que preencheram ambas as condições:

```
SELECT * FROM customers
WHERE contact_title = 'Owner' AND country = 'France';
```

Data output Messages Notifications										
	customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (15)	region character varying (15)	postal_code character varying (10)	country character varying (15)	phone character varying (24)
1	BONAP	Bon app'	Laurence Lebihan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille	[null]	13008	France	91.24.45.40
2	DUMON	Du monde entier	Janine Labrune	Owner	67, rue des Cinquante Otag...	Nantes	[null]	44000	France	40.67.88.88
3	PARIS	Paris spécialités	Marie Bertrand	Owner	265, boulevard Charonne	Paris	[null]	75012	France	(1) 42.34.22.66

WHERE – Operadores AND e OR

078

E quando queremos que apareça no resultado todos os registros que atendam **pelo menos** um dos critérios?

Neste caso, utilizamos o operador OR.

Imagine que agora, precisamos saber quais são todos os clientes que morem no México **ou** na França.

Para isso, fazemos o seguinte:

```
SELECT * FROM customers  
WHERE country = 'Mexico' OR country = 'France';
```


WHERE – Operadores AND e OR

079

Assim, teremos todos os clientes que preencheram ao menos uma das condições:

```
SELECT * FROM customers
WHERE country = 'Mexico' OR country = 'France';
```

	customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (15)	region character varying (15)	postal_code character varying (10)	country character varying (15)	phone character varying (24)
1	ANATR	Ana Trujillo Empareda...	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 22...	México D.F.	[null]	05021	Mexico	(5) 555-4729
2	ANTON	Antonio Moreno Taqu...	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	[null]	05023	Mexico	(5) 555-3932
3	BLOP	Blondesddsl père et fils	Frédérique Citeaux	Marketing Manager	24, place Kléber	Strasbourg	[null]	67000	France	88.60.15.31
4	BONAP	Bon app'	Laurence Lebihan	Owner	12, rue des Bouchers	Marseille	[null]	13008	France	91.24.45.40
5	CENTC	Centro comercial Mo...	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.	[null]	05022	Mexico	(5) 555-3392
6	DUMON	Du monde entier	Janine Labrune	Owner	67, rue des Cinquante Otag...	Nantes	[null]	44000	France	40.67.88.88
7	FOLIG	Folies gourmandes	Martine Rancé	Assistant Sales Agent	184, chaussée de Tournai	Lille	[null]	59000	France	20.16.10.16
8	FRANR	France restauration	Carine Schmitt	Marketing Manager	54, rue Royale	Nantes	[null]	44000	France	40.32.21.21
9	LACOR	La corne d'abondance	Daniel Tonini	Sales Representative	67, avenue de l'Europe	Versailles	[null]	78000	France	30.59.84.10
10	LAMAI	La maison d'Asie	Annette Roulet	Sales Manager	1 rue Alsace-Lorraine	Toulouse	[null]	31000	France	61.77.61.10
11	PARIS	Paris spécialités	Marie Bertrand	Owner	265, boulevard Charonne	Paris	[null]	75012	France	(1) 42.34.22.66
12	PERIC	Pericles Comidas clá...	Guillermo Fernández	Sales Representative	Calle Dr. Jorge Cash 321	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 552-3745
13	SPECD	Spécialités du monde	Dominique Perrier	Marketing Manager	25, rue Lauriston	Paris	[null]	75016	France	(1) 47.55.60.10
14	TORTU	Tortuga Restaurante	Miguel Angel Paolino	Owner	Avda. Azteca 123	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 555-2933
15	VICTE	Victuailles en stock	Mary Saveley	Sales Agent	2, rue du Commerce	Lyon	[null]	69004	France	78.32.54.86
16	VINET	Vins et alcools Cheval...	Paul Henriot	Accounting Manager	59 rue de l'Abbaye	Reims	[null]	51100	France	26.47.15.10

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

080

O LIKE é usado em conjunto com o WHERE para procurar por um determinado padrão em uma coluna.

Existem 2 caracteres especiais usados em conjunto com o LIKE:

- O sinal de porcentagem (%) representa zero, um ou múltiplos caracteres.
- O *underline* (_) representa um único caractere.

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

081

Imagine que a gente queira saber quais produtos são medidos em caixas (boxes).

Se pegarmos uma amostra da nossa tabela products, veremos que não existe uma coluna cujos campos estejam preenchidos somente com o termo 'boxes'. O que temos é a coluna quantity_per_unit que, dentre as medidas, contém a palavra boxes em alguns de seus registros. Veja:

Data output Messages Notifications											
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer	
1	1	Chai	8	1	10 boxes x 30 bags	18	39	0	10	1	
2	2	Chang	1	1	24 - 12 oz bottles	19	17	40	25	1	
3	3	Aniseed Syrup	1	2	12 - 550 ml bottles	10	13	70	25	0	
4	4	Chef Anton's Cajun Seasoning	2	2	48 - 6 oz jars	22	53	0	0	0	
5	5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	2	36 boxes	21.35	0	0	0	1	
6	6	Grandma's Boysenberry Spre...	3	2	12 - 8 oz jars	25	120	0	25	0	
7	7	Uncle Bob's Organic Dried Pe...	3	7	12 - 1 lb pkgs.	30	15	0	10	0	
8	8	Northwoods Cranberry Sauce	3	2	12 - 12 oz jars	40	6	0	0	0	

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

082

Sendo assim, se fizermos um filtro assim...

```
SELECT * FROM products  
WHERE quantity_per_unit = 'boxes';
```

Ou até mesmo assim...

```
SELECT * FROM products  
WHERE quantity_per_unit LIKE 'boxes';
```

Não obteremos resultado algum:

Data output Messages Notifications										
+	📄	▼	📋	🗑️	🔍	📥				
product_id	product_name	supplier_id	category_id	quantity_per_unit	unit_price	units_in_stock	units_on_order	reorder_level	discontinued	
[PK] smallint	character varying (40)	smallint	smallint	character varying (20)	real	smallint	smallint	smallint	integer	

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

083

Portanto, para informar um parâmetro ao operador LIKE, devemos utilizar a sinal de % quando sabemos que o termo que queremos pesquisar está entre outras informações em determinados campos de uma coluna:

```
SELECT * FROM products
WHERE quantity_per_unit LIKE '%boxes%';
```

Assim, o LIKE entende que, independentemente de quantos caracteres existam antes ou depois do termo 'boxes', os registros que contenham este termo devem ser retornados:

Data output Messages Notifications											
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer	
1	1	Chai	8	1	10 boxes x 30 bags	18	39	0	10	1	
2	5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	2	36 boxes	21.35	0	0	0	1	
3	16	Pavlova	7	3	32 - 500 g boxes	17.45	29	0	10	0	
4	19	Teatime Chocolate Biscuits	8	3	10 boxes x 12 pieces	9.2	25	0	5	0	
5	20	Sir Rodney's Marmalade	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0	
6	47	Zaanse koeken	22	3	10 - 4 oz boxes	9.5	36	0	0	0	
7	52	Filo Mix	24	5	16 - 2 kg boxes	7	38	0	25	0	
8	55	Pâté chinois	25	6	24 boxes x 2 pies	24	115	0	20	0	
9	68	Scottish Longbreads	8	3	10 boxes x 8 pieces	12.5	6	10	15	0	
10	77	Original Frankfurter grüne So...	12	2	12 boxes	13	32	0	15	0	

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

084

Se nós soubermos exatamente quantos caracteres existem antes ou depois de determinado termos que queremos procurar, podemos utilizar o caractere especial `_` em vez de `%`. Repare nos campos abaixo em destaque:

Data output Messages Notifications										
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	1	Chai	8	1	10 boxes x 30 bags	18	39	0	10	1
2	5	Chef Anton's Gumbo Mix	2	2	36 boxes	21.35	0	0	0	1
3	16	Pavlova	7	3	32 - 500 g boxes	17.45	29	0	10	0
4	19	Teatime Chocolate Biscuits	8	3	10 boxes x 12 pieces	9.2	25	0	5	0
5	20	Sir Rodney's Marmalade	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0
6	47	Zaanse koeken	22	3	10 - 4 oz boxes	9.5	36	0	0	0
7	52	Filo Mix	24	5	16 - 2 kg boxes	7	38	0	25	0
8	55	Pâté chinois	25	6	24 boxes x 2 pies	24	115	0	20	0
9	68	Scottish Longbreads	8	3	10 boxes x 8 pieces	12.5	6	10	15	0
10	77	Original Frankfurter grüne So...	12	2	12 boxes	13	32	0	15	0

Antes do termo 'boxes', podemos perceber que existem exatamente três caracteres: dois para os valores (36 ou 12) e mais um para o espaço. Assim, se quisermos retornar, por exemplo, somente esses dois campos, em vez de utilizar o `%`, podemos utilizar três *underlines* (`___`), um para cada caractere que vem antes do termo boxes.

WHERE e LIKE – Filtros especiais com textos

085

Desta forma:

```
SELECT * FROM products
WHERE quantity_per_unit LIKE '___boxes';
```

Veja o resultado:

Data output Messages Notifications										
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	5	Chef Anton's Gumbo ...	2	2	36 boxes	21.35	0	0	0	1
2	77	Original Frankfurter gr...	12	2	12 boxes	13	32	0	15	0

WHERE e IN – Uma alternativa aos múltiplos ORs

086

O operador IN permite que sejam especificados múltiplos critérios dentro do WHERE. O IN é uma alternativa ao uso de múltiplos operadores OR para filtrar dados de uma mesma coluna.

Vejamos um exemplo: vamos supor que precisemos retornar todos os clientes que morem no México, no UK ou no Canadá. Com o que já aprendemos até aqui, poderíamos resolver essa questão utilizando múltiplos ORs:

```
SELECT * FROM customers
WHERE country = 'Mexico' OR country = 'UK' OR country = 'Canada';
```

	customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (15)	region character varying (15)	postal_code character varying (10)	country character varying (15)	phone character va
1	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helad...	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 22...	México D.F.	[null]	05021	Mexico	(5) 555-472
2	ANTON	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	[null]	05023	Mexico	(5) 555-393
3	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	[null]	WA1 1DP	UK	(171) 555-7
4	BOTTM	Bottom-Dollar Markets	Elizabeth Lincoln	Accounting Manager	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen	BC	T2F 8M4	Canada	(604) 555-4
5	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London	[null]	EC2 5NT	UK	(171) 555-1
6	CENTC	Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.	[null]	05022	Mexico	(5) 555-339
7	CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12 Brewery	London	[null]	WX1 6LT	UK	(171) 555-2
8	EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London	[null]	WX3 6FW	UK	(171) 555-0
9	ISLAT	Island Trading	Helen Bennett	Marketing Manager	Garden House Crowther Way	Cowes	Isle of Wight	PO31 7PJ	UK	(198) 555-8
10	LAUGB	Laughing Bacchus Wine Cellars	Yoshi Tannamuri	Marketing Assistant	1900 Oak St.	Vancouver	BC	V3F 2K1	Canada	(604) 555-3
11	MEREP	Mère Paillarde	Jean Fresnière	Marketing Assistant	43 rue St. Laurent	Montréal	Québec	H1J 1C3	Canada	(514) 555-8
12	NORTS	North/South	Simon Crowther	Sales Associate	South House 300 Queensbr...	London	[null]	SW7 1RZ	UK	(171) 555-7
13	PERIC	Pericles Comidas clásicas	Guillermo Fernández	Sales Representative	Calle Dr. Jorge Cash 321	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 552-374
14	SEVES	Seven Seas Imports	Hari Kumar	Sales Manager	90 Wadhurst Rd.	London	[null]	OX15 4NB	UK	(171) 555-1
15	TORTU	Tortuga Restaurante	Miguel Angel Paolino	Owner	Avda. Azteca 123	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 555-293

WHERE e IN – Uma alternativa aos múltiplos ORs

087

Porém, temos uma maneira mais “elegante” de se retornar o mesmo resultado, fazendo uso do operador IN.

Veja só:

```
SELECT * FROM customers
WHERE country IN ('Mexico', 'UK', 'Canada');
```

	customer_id [PK] character varying (5)	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (15)	region character varying (15)	postal_code character varying (10)	country character varying (15)	phone character va
1	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helad...	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 22...	México D.F.	[null]	05021	Mexico	(5) 555-472
2	ANTON	Antonio Moreno Taqueria	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	[null]	05023	Mexico	(5) 555-393
3	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	[null]	WA1 1DP	UK	(171) 555-7
4	BOTTM	Bottom-Dollar Markets	Elizabeth Lincoln	Accounting Manager	23 Tsawassen Blvd.	Tsawassen	BC	T2F 8M4	Canada	(604) 555-4
5	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London	[null]	EC2 5NT	UK	(171) 555-1
6	CENTC	Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Marketing Manager	Sierras de Granada 9993	México D.F.	[null]	05022	Mexico	(5) 555-339
7	CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12 Brewery	London	[null]	WX1 6LT	UK	(171) 555-2
8	EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London	[null]	WX3 6FW	UK	(171) 555-0
9	ISLAT	Island Trading	Helen Bennett	Marketing Manager	Garden House Crowther Way	Cowes	Isle of Wight	PO31 7PJ	UK	(198) 555-8
10	LAUGB	Laughing Bacchus Wine Cellars	Yoshi Tannamuri	Marketing Assistant	1900 Oak St.	Vancouver	BC	V3F 2K1	Canada	(604) 555-3
11	MEREP	Mère Paillarde	Jean Fresnière	Marketing Assistant	43 rue St. Laurent	Montréal	Québec	H1J 1C3	Canada	(514) 555-8
12	NORTS	North/South	Simon Crowther	Sales Associate	South House 300 Queensbr...	London	[null]	SW7 1RZ	UK	(171) 555-7
13	PERIC	Pericles Comidas clásicas	Guillermo Fernández	Sales Representative	Calle Dr. Jorge Cash 321	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 552-374
14	SEVES	Seven Seas Imports	Hari Kumar	Sales Manager	90 Wadhurst Rd.	London	[null]	OX15 4NB	UK	(171) 555-1
15	TORTU	Tortuga Restaurante	Miguel Angel Paolino	Owner	Avda. Azteca 123	México D.F.	[null]	05033	Mexico	(5) 555-293

WHERE e BETWEEN – Filtrando intervalos

088

Se temos uma alternativa mais elegante para múltiplos ORs, que é o operador IN, também a temos para o AND quando precisamos filtrar dados de uma mesma coluna que armazene **números** ou **datas**.

Vamos aos exemplos para entender melhor!

Suponhamos que a gente queira saber quais produtos possuem um unit_price entre 50 e 100.

Com o que aprendemos até aqui, poderíamos fazer assim:

```
SELECT * FROM products
WHERE unit_price >= 50 AND unit_price <= 100;
```

Data output Messages Notifications										
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	9	Mishi Kobe Niku	4	6	18 - 500 g pkgs.	97	29	0	0	1
2	18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62.5	42	0	0	0
3	20	Sir Rodney's Marmala...	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0
4	51	Manjimup Dried Apples	24	7	50 - 300 g pkgs.	53	20	0	10	0
5	59	Raclette Courdavault	28	4	5 kg pkg.	55	79	0	0	0

WHERE e BETWEEN – Filtrando intervalos

089

Porém, repare que, desta forma, temos que ficar repetindo o nome da mesma coluna:

```
SELECT * FROM products
WHERE unit_price >= 50 AND unit_price <= 100;
```

Portanto, para sintetizar este código, podemos utilizar o operador BETWEEN. Assim, não precisamos repetir o nome da mesma coluna:

```
SELECT * FROM products
WHERE unit_price BETWEEN 50 AND 100;
```

Data output Messages Notifications										
	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	9	Mishi Kobe Niku	4	6	18 - 500 g pkgs.	97	29	0	0	1
2	18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62.5	42	0	0	0
3	20	Sir Rodney's Marmala...	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0
4	51	Manjimup Dried Apples	24	7	50 - 300 g pkgs.	53	20	0	10	0
5	59	Raclette Courdavault	28	4	5 kg pkg.	55	79	0	0	0

WHERE e BETWEEN – Filtrando intervalos

090

O exemplo anterior foi com uma coluna de números, vejamos agora como também é possível utilizar o BETWEEN com datas.

Imagine que precisamos filtrar todos os pedidos efetuados entre 01/01/1997 e 31/12/1997.

Novamente, podemos utilizar o AND, mas para isso, precisamos repetir o nome da coluna utilizada (order_date):

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date >= '1997-01-01' AND order_date <= '1997-12-31';
```

Data output Messages Notifications													
	order_id [PK] smallint	customer_id character varying (5)	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying (15)	ship_region character varying (15)	ship_postal_code character varying (10)
1	10400	EASTC	1	1997-01-01	1997-01-29	1997-01-16	3	83.93	Eastern Connection	35 King George	London	[null]	WX3 6FW
2	10401	RATTC	1	1997-01-01	1997-01-29	1997-01-10	1	12.51	Rattlesnake Canyon G...	2817 Milton Dr.	Albuquerque	NM	87110
3	10402	ERNSH	8	1997-01-02	1997-02-13	1997-01-10	2	67.88	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010
4	10403	ERNSH	4	1997-01-03	1997-01-31	1997-01-09	3	73.79	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010
5	10404	MAGAA	2	1997-01-03	1997-01-31	1997-01-08	1	155.97	Magazzini Alimentari ...	Via Ludovico il Moro 22	Bergamo	[null]	24100
Total rows: 408 of 408 Query complete 00:00:00.094 Ln 233, Col 1													

WHERE e BETWEEN – Filtrando intervalos

091

Podemos obter este mesmo resultado com o operador BETWEEN, assim não precisamos repetir o nome da coluna order_date:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date BETWEEN '1997-01-01' AND '1997-12-31';
```

Data output Messages Notifications													
	order_id [PK] smallint	customer_id character varying (5)	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying (15)	ship_region character varying (15)	ship_postal_code character varying (10)
1	10400	EASTC	1	1997-01-01	1997-01-29	1997-01-16	3	83.93	Eastern Connection	35 King George	London	[null]	WX3 6FW
2	10401	RATTC	1	1997-01-01	1997-01-29	1997-01-10	1	12.51	Rattlesnake Canyon G...	2817 Milton Dr.	Albuquerque	NM	87110
3	10402	ERNSH	8	1997-01-02	1997-02-13	1997-01-10	2	67.88	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010
4	10403	ERNSH	4	1997-01-03	1997-01-31	1997-01-09	3	73.79	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010
5	10404	MAGAA	2	1997-01-03	1997-01-31	1997-01-08	1	155.97	Magazzini Alimentari ...	Via Ludovico il Moro 22	Bergamo	[null]	24100
Total rows: 408 of 408 Query complete 00:00:00.094 Ln 233, Col 1													



Detalhe: o operador BETWEEN é inclusivo, ou seja, os valores passados a ele são incluídos no resultado. Portanto, se você não deseja incluir os valores no resultado (somente o que estiver entre tais valores), então o BETWEEN pode não ser a melhor solução.

EXERCÍCIOS



1

Questão 1

O setor de contabilidade está realizando uma revisão das despesas de frete para otimizar os custos de transporte.

Eles precisam identificar quais pedidos possuem um custo de frete superior a \$100, para verificar se há alguma inconsistência ou oportunidades de redução de custos.

Liste esses pedidos. **(Utilize a tabela orders)**

2

Questão 2

O time de vendas está preparando uma campanha específica para clientes localizados em Londres.

Eles precisam listar os clientes dessa cidade para personalizar ofertas e promover um atendimento especializado.

Crie a consulta que retorne esses clientes que moram em 'London'. **(Utilize a tabela customers)**

EXERCÍCIOS

3

Questão 3

A gerência está fazendo uma análise de desempenho de vendas e logística de 1998 para entender tendências e padrões históricos.

Eles precisam listar os pedidos enviados nesse ano para comparar com os anos seguintes e identificar possíveis melhorias no processo de envio.

Liste os pedidos despachados nesse ano de 1998. **(Utilize a tabela orders)**

4

Questão 4

O time de qualidade está revisando os tipos de embalagem dos produtos para garantir que estão conformes com os padrões de armazenamento e transporte.

Eles precisam identificar os produtos vendidos em pacotes ('pkg') para fazer essa análise.

Liste esses produtos. **(Utilize a tabela products)**

EXERCÍCIOS



5

Questão 5

O setor financeiro está revisando pedidos com frete alto (acima de \$200) ou feitos antes de 1997 para garantir que não haja discrepâncias ou pagamentos indevidos.

Eles precisam identificar essas transações específicas para uma auditoria financeira detalhada.

Liste esses pedidos. **(Utilize a tabela orders)**

6

Questão 6

A equipe de inventário está realizando uma análise de estoque para identificar produtos de alta demanda e baixo estoque.

Eles querem verificar produtos com preço superior a \$40 e estoque inferior a 50 unidades para planejar reposições e evitar falta de produtos.

Liste esses produtos. **(Utilize a tabela products)**

EXERCÍCIOS



7

Questão 7

O time de suporte ao cliente está tentando filtrar rapidamente empresas cujo nome começa com 'A' para facilitar um atendimento mais ágil a esses clientes, que podem ter solicitações prioritárias ou serem parte de uma campanha especial.

Crie uma consulta que retorne esses clientes. (Utilize a tabela **customers**)

8

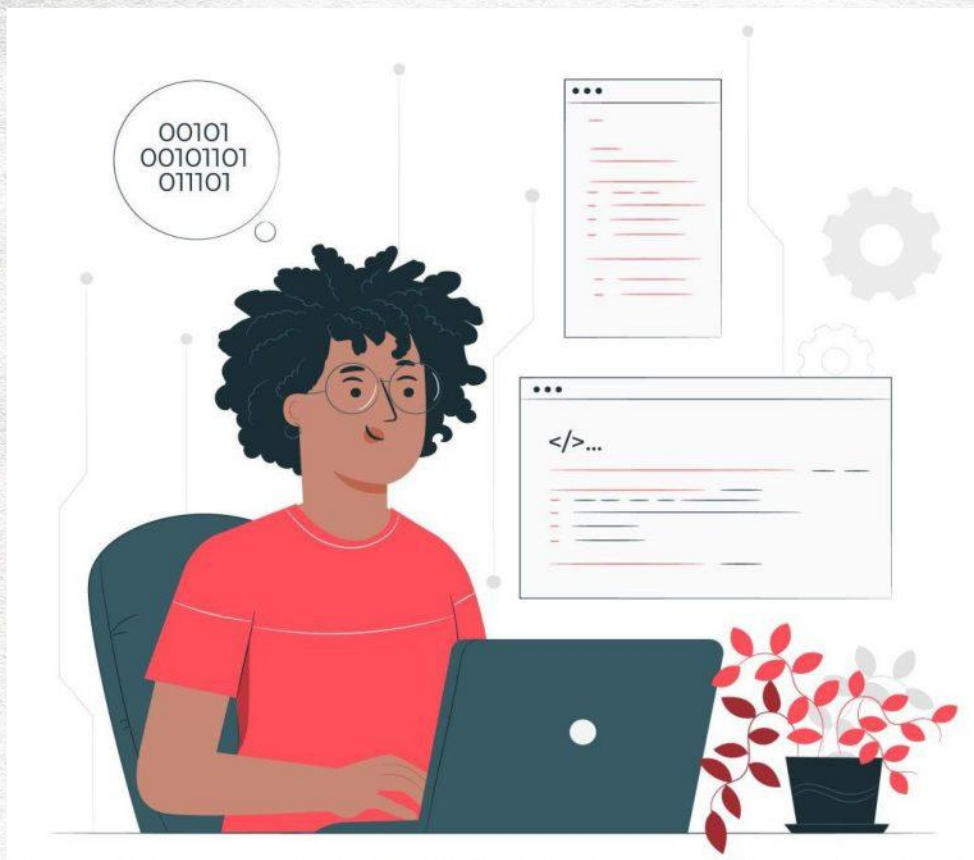
Questão 8

A equipe de análise de dados foi informada sobre possíveis inconsistências em alguns pedidos específicos.

Eles precisam revisar os pedidos com os IDs 10248, 10250 e 10252 para realizar uma investigação detalhada e corrigir possíveis erros nos registros.

Crie uma consulta que retorne esses pedidos. (Utilize a tabela **orders**)

EXERCÍCIOS



9

Questão 9

A gerência está fazendo uma análise de vendas e custos do ano de 1996 para entender como as despesas com frete impactaram as margens de lucro.

Eles precisam identificar pedidos feitos no período de 1996 e com um custo de frete dentro da faixa de \$50 a \$150 para realizar comparações e ajustes nas estratégias.

Crie uma consulta que retorne esses pedidos. **(Utilize a tabela orders)**

10

Questão 10

O time de marketing está preparando uma campanha direcionada a clientes específicos do Brasil, Estados Unidos e Canadá, com foco nos contatos responsáveis pela área de marketing.

Eles precisam listar esses clientes para personalizar a abordagem de marketing e fortalecer o relacionamento com os gerentes de marketing ('Marketing Manager') e os assistentes de marketing ('Marketing Assistant').

Crie uma consulta que retorne esses clientes. **(Utilize a tabela customers)**

GABARITO EXPLICATIVO

Explicação e Resultado

Para identificarmos os pedidos que possuem um custo de frete superior a \$100, fazemos um **SELECT** na tabela **ORDERS**, filtrando essa consulta com a cláusula **WHERE** para que retorne as linhas cujos campos da coluna **freight** possua valores **maiores que 100**:

```
SELECT * FROM orders
WHERE freight > 100;
```

1

Questão 1

O setor de contabilidade está realizando uma revisão das despesas de frete para otimizar os custos de transporte.

Eles precisam identificar quais pedidos possuem um custo de frete superior a \$100, para verificar se há alguma inconsistência ou oportunidades de redução de custos.

Liste esses pedidos. (Utilize a tabela orders)

Dessa forma, retornamos o resultado abaixo, com **187 pedidos**:

	order_id [PK] smallint	customer_id character	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying (30)	ship_region character varying (20)	ship_postal_code character varying (10)	ship_country character varying (30)
1	10255	RICSU	9	1996-07-12	1996-08-09	1996-07-15	3	148.33	Richter Supermarkt	Starenweg 5	Genève	[null]	1204	Switzerland
2	10258	ERNSH	1	1996-07-17	1996-08-14	1996-07-23	1	140.51	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010	Austria
3	10263	ERNSH	9	1996-07-23	1996-08-20	1996-07-31	3	146.06	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010	Austria
4	10267	FRANK	4	1996-07-29	1996-08-26	1996-08-06	1	208.58	Frankenversand	Berliner Platz 43	München	[null]	80805	Germany
5	10270	WARTH	1	1996-08-01	1996-08-29	1996-08-02	1	136.54	Wartian Herkku	Torikatu 38	Oulu	[null]	90110	Finland
6	10277	MORGK	2	1996-08-09	1996-09-06	1996-08-13	3	125.77	Morgenstern Gesundkost	Heerstr. 22	Leipzig	[null]	04179	Germany
7	10286	QUICK	8	1996-08-21	1996-09-18	1996-08-30	3	229.24	QUICK-Stop	Taucherstraße 10	Cunewalde	[null]	01307	Germany
8	10294	RATTC	4	1996-08-30	1996-09-27	1996-09-05	2	147.26	Rattlesnake Canyon Grocery	2817 Milton Dr.	Albuquerque	NM	87110	USA
9	10298	HUNGO	6	1996-09-05	1996-10-03	1996-09-11	2	168.22	Hungry Owl All-Night Grocers	8 Johnstown Road	Cork	Co. Cork	[null]	Ireland
10	10303	GODOS	7	1996-09-11	1996-10-09	1996-09-18	2	107.83	Godos Cocina Típica	C/ Romero, 33	Sevilla	[null]	41101	Spain
Total rows: 187 of 187 Query complete 00:00:00.211														

Ln 4.

GABARITO EXPLICATIVO

2

Questão 2

O time de vendas está preparando uma campanha específica para clientes localizados em Londres.

Eles precisam listar os clientes dessa cidade para personalizar ofertas e promover um atendimento especializado.

Crie a consulta que retorne esses clientes que moram em 'London'. (Utilize a tabela customers)

Explicação e Resultado

Para identificarmos os clientes localizados em Londres, precisamos realizar uma **consulta** na tabela **CUSTOMERS**, filtrando os registros em que a coluna **city** tenha o valor **'London'**.

Para isso, utilizamos a cláusula **WHERE**:

```
SELECT * FROM customers
WHERE city = 'London';
```

Dessa forma, retornamos os **clientes residentes em Londres**, conforme mostrado no resultado abaixo:

	customer_id [PK] character	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character var	region character var	postal_code character varyin	country character var	phone character varying (2	fax character varying
1	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	[null]	WA1 1DP	UK	(171) 555-7788	(171) 555-6750
2	BSBEV	B's Beverages	Victoria Ashworth	Sales Representative	Fauntleroy Circus	London	[null]	EC2 5NT	UK	(171) 555-1212	[null]
3	CONSH	Consolidated Holdings	Elizabeth Brown	Sales Representative	Berkeley Gardens 12 Brewery	London	[null]	WX1 6LT	UK	(171) 555-2282	(171) 555-9199
4	EASTC	Eastern Connection	Ann Devon	Sales Agent	35 King George	London	[null]	WX3 6FW	UK	(171) 555-0297	(171) 555-3373
5	NORTS	North/South	Simon Crowther	Sales Associate	South House 300 Queensbridge	London	[null]	SW7 1RZ	UK	(171) 555-7733	(171) 555-2530
6	SEVES	Seven Seas Imports	Hari Kumar	Sales Manager	90 Wadhurst Rd.	London	[null]	OX15 4NB	UK	(171) 555-1717	(171) 555-5646
Total rows: 6 of 6		Query complete 00:00:00.123									

GABARITO EXPLICATIVO

3

Questão 3

A gerência está fazendo uma análise de desempenho de vendas e logística de 1998 para entender tendências e padrões históricos.

Eles precisam listar os pedidos enviados nesse ano para comparar com os anos seguintes e identificar possíveis melhorias no processo de envio.

Liste os pedidos despachados nesse ano de 1998. (Utilize a tabela orders)

	order_id [PK] smallint	customer_id character	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varyi	ship_region character varyi	ship_postal_code character varying (1	ship_country character vary
1	10771	ERNSH	9	1997-12-10	1998-01-07	1998-01-02	2	11.19	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010	Austria
2	10777	GOURL	7	1997-12-15	1997-12-29	1998-01-21	2	3.01	Gourmet Lanchonetes	Av. Brasil, 442	Campinas	SP	04876-786	Brazil
3	10779	MORGK	3	1997-12-16	1998-01-13	1998-01-14	2	58.13	Morgenstern Gesundkost	Heerstr. 22	Leipzig	[null]	04179	Germany
4	10788	QUICK	1	1997-12-22	1998-01-19	1998-01-19	2	42.7	QUICK-Stop	Taucherstraße 10	Cunewalde	[null]	01307	Germany
5	10791	FRANK	6	1997-12-23	1998-01-20	1998-01-01	2	16.85	Frankenversand	Berliner Platz 43	München	[null]	80805	Germany
6	10793	AROUT	3	1997-12-24	1998-01-21	1998-01-08	3	4.52	Around the Horn	Brook Farm Stratford...	Colchester	Essex	CO7 6JX	UK
Total rows: 268 of 268 Query complete 00:00:00.135														

Explicação e Resultado

Para listarmos os pedidos enviados no ano de 1998, realizamos uma **consulta** na tabela **ORDERS**, utilizando a cláusula **WHERE** para filtrar os pedidos em que a data de envio (**shipped_date**) esteja entre '1998-01-01' e '1998-12-31'.

A consulta é escrita da seguinte forma:

```
SELECT * FROM orders
WHERE shipped_date >= '1998-01-01' AND shipped_date <= '1998-12-31';
```

Com isso, obtemos os **268 pedidos enviados em 1998**, conforme o resultado abaixo:

GABARITO EXPLICATIVO

4

Questão 4

O time de qualidade está revisando os tipos de embalagem dos produtos para garantir que estão conformes com os padrões de armazenamento e transporte.

Eles precisam identificar os produtos vendidos em pacotes ('pkg') para fazer essa análise.

Liste esses produtos. (Utilize a tabela products)

Explicação e Resultado

Para identificarmos os produtos vendidos em pacotes, realizamos uma **consulta** na tabela **PRODUCTS**, filtrando os registros em que a coluna **quantity_per_unit** contém o texto 'pkg'.

Para isso, utilizamos a cláusula **LIKE** com o caractere curinga % antes e depois de 'pkg'. Assim, todas as linhas cujos campos da coluna quantity_per_unit que tiverem o termo 'pkg', não importando a posição desses caracteres, serão retornadas:

```
SELECT * FROM products
WHERE quantity_per_unit LIKE '%pkg%';
```

O resultado da consulta lista os **24 produtos** cujas embalagens estão descritas com 'pkg', conforme mostrado abaixo:

	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (2)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	3	7	12 - 1 lb pkgs.	30	15	0	10	0
2	9	Mishi Kobe Niku	4	6	18 - 500 g pkgs.	97	29	0	0	1
3	11	Queso Cabrales	5	4	1 kg pkg.	21	22	30	30	0
4	12	Queso Manchego La Pastora	5	4	10 - 500 g pkgs.	38	86	0	0	0
5	14	Tofu	6	7	40 - 100 g pkgs.	23.25	35	0	0	0
6	18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62.5	42	0	0	0
Total rows: 24 of 24 Query complete 00:00:00.129										

GABARITO EXPLICATIVO

5

Questão 5

O setor financeiro está revisando pedidos com frete alto (acima de \$200) ou feitos antes de 1997 para garantir que não haja discrepâncias ou pagamentos indevidos.

Eles precisam identificar essas transações específicas para uma auditoria financeira detalhada.

Liste esses pedidos. (Utilize a tabela orders)

Explicação e Resultado

Para atendermos à necessidade de revisar pedidos com frete acima de \$200 ou realizados antes de 01/01/1997, **consultamos** a tabela **ORDERS** e utilizamos a cláusula **WHERE** com o operador lógico **OR** para filtrar as condições:

```
SELECT * FROM orders
WHERE freight > 200 OR order_date < '1997-01-01';
```

Assim, obtemos os 217 pedidos específicos que atendem a pelo menos uma das condições, (OU foram efetuados antes de 1997, OU possuem um frete maior que \$200, OU ambos), conforme mostrado abaixo:

	order_id [PK] smallint	customer_id character	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying	ship_region character vary	ship_postal_code character varying (10)	ship_country character vary
146	10393	SAVEA	1	1996-12-25	1997-01-22	1997-01-03	3	126.56	Save-a-lot Markets	187 Suffolk Ln.	Boise	ID	83720	USA
147	10394	HUNGC	1	1996-12-25	1997-01-22	1997-01-03	3	30.34	Hungry Coyote Import ...	City Center Plaza 51...	Elgin	OR	97827	USA
148	10395	HILAA	6	1996-12-26	1997-01-23	1997-01-03	1	184.41	HILARION-Abastos	Carrera 22 con Ave. ...	San Cristóbal	Táchira	5022	Venezuela
149	10396	FRANK	1	1996-12-27	1997-01-10	1997-01-06	3	135.35	Frankenversand	Berliner Platz 43	München	[null]	80805	Germany
150	10397	PRINI	5	1996-12-27	1997-01-24	1997-01-02	1	60.26	Princesa Isabel Vinhos	Estrada da saúde n. ...	Lisboa	[null]	1756	Portugal
151	10398	SAVEA	2	1996-12-30	1997-01-27	1997-01-09	3	89.16	Save-a-lot Markets	187 Suffolk Ln.	Boise	ID	83720	USA
152	10399	VAFFE	8	1996-12-31	1997-01-14	1997-01-08	3	27.36	Vaffeljernet	Smagsloget 45	Århus	[null]	8200	Denmark
153	10424	MEREP	7	1997-01-23	1997-02-20	1997-01-27	2	370.61	Mère Paillarde	43 rue St. Laurent	Montréal	Québec	H1J 1C3	Canada
154	10430	ERNSH	4	1997-01-30	1997-02-13	1997-02-03	1	458.78	Ernst Handel	Kirchgasse 6	Graz	[null]	8010	Austria
Total rows: 217 of 217 Query complete 00:00:00.142														

GABARITO EXPLICATIVO

6

Questão 6

A equipe de inventário está realizando uma análise de estoque para identificar produtos de alta demanda e baixo estoque.

Eles querem verificar produtos com preço superior a \$40 e estoque inferior a 50 unidades para planejar reposições e evitar falta de produtos.

Liste esses produtos.
(Utilize a tabela products)

Explicação e Resultado

Para listarmos os produtos cujo preço seja superior a \$40 e o estoque seja inferior a 50 unidades, realizamos uma **consulta** na tabela **PRODUCTS**, utilizando a cláusula **WHERE** com o operador lógico **AND** para combinar ambas as condições:

```
SELECT * FROM products
WHERE unit_price > 40 AND units_in_stock < 50;
```

O resultado apresenta os **produtos que atendem a ambos os critérios**, conforme podemos ver abaixo:

	product_id [PK] smallint	product_name character varying (40)	supplier_id smallint	category_id smallint	quantity_per_unit character varying (20)	unit_price real	units_in_stock smallint	units_on_order smallint	reorder_level smallint	discontinued integer
1	9	Mishi Kobe Niku	4	6	18 - 500 g pkgs.	97	29	0	0	1
2	18	Carnarvon Tigers	7	8	16 kg pkg.	62.5	42	0	0	0
3	20	Sir Rodney's Marmalade	8	3	30 gift boxes	81	40	0	0	0
4	27	Schoggi Schokolade	11	3	100 - 100 g pieces	43.9	49	0	30	0
5	28	Rössle Sauerkraut	12	7	25 - 825 g cans	45.6	26	0	0	1
6	29	Thüringer Rostbratwurst	12	6	50 bags x 30 sausgs.	123.79	0	0	0	1
7	38	Côte de Blaye	18	1	12 - 75 cl bottles	263.5	17	0	15	0
8	43	Ipoh Coffee	20	1	16 - 500 g tins	46	17	10	25	0
9	51	Manjimup Dried Apples	24	7	50 - 300 g pkgs.	53	20	0	10	0
10	62	Tarte au sucre	29	3	48 pies	49.3	17	0	0	0
11	63	Vegie-spread	7	2	15 - 625 g jars	43.9	24	0	5	0
Total rows: 11 of 11 Query complete 00:00:00.137										

GABARITO EXPLICATIVO

7

Questão 7

O time de suporte ao cliente está tentando filtrar rapidamente empresas cujo nome começa com 'A' para facilitar um atendimento mais ágil a esses clientes, que podem ter solicitações prioritárias ou serem parte de uma campanha especial.

Crie uma consulta que retorne esses clientes. (Utilize a tabela customers)

Explicação e Resultado

Para identificarmos empresas cujos nomes começam com a letra 'A', **consultamos** a tabela **CUSTOMERS** e utilizamos a cláusula **LIKE** com o caractere curinga % **após a letra A**.

Assim, o código entenderá que a primeira letra deve ser A, podendo ser seguida de quaisquer outros caracteres:

```
SELECT * FROM customers
WHERE company_name LIKE 'A%';
```

Isso nos retorna a **lista de clientes** cujos **company_name** **começam com a letra A**, atendendo ao critério solicitado:

	customer_id [PK] character	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (30)	region character varying (30)	postal_code character varying (10)	country character varying (30)	phone character varying (20)	fax character varying (20)
1	ALFKI	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Sales Representative	Obere Str. 57	Berlin	[null]	12209	Germany	030-0074321	030-0076545
2	ANATR	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Owner	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	[null]	05021	Mexico	(5) 555-4729	(5) 555-3745
3	ANTON	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Owner	Mataderos 2312	México D.F.	[null]	05023	Mexico	(5) 555-3932	[null]
4	AROUT	Around the Horn	Thomas Hardy	Sales Representative	120 Hanover Sq.	London	[null]	WA1 1DP	UK	(171) 555-7788	(171) 555-6750
Total rows: 4 of 4		Query complete 00:00:00.128									

GABARITO EXPLICATIVO

8

Questão 8

A equipe de análise de dados foi informada sobre possíveis inconsistências em alguns pedidos específicos.

Eles precisam revisar os pedidos com os IDs 10248, 10250 e 10252 para realizar uma investigação detalhada e corrigir possíveis erros nos registros.

Crie uma consulta que retorne esses pedidos. (Utilize a tabela orders)

Explicação e Resultado

Para localizarmos os pedidos com os IDs 10248, 10250 e 10252, realizamos uma **consulta** na tabela **ORDERS** utilizando a cláusula **WHERE** com o operador **IN** para especificarmos os IDs desejados:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_id IN (10248, 10250, 10252);
```

Com isso, obtemos as informações desses pedidos específicos, conforme mostrado abaixo:

	order_id [PK] smallint	customer_id character	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying	ship_region character var	ship_postal_code character varying (1	ship_country character varyi
1	10248	VINET	5	1996-07-04	1996-08-01	1996-07-16	3	32.38	Vins et alcools Chevalier	59 rue de l'Abbaye	Reims	[null]	51100	France
2	10250	HANAR	4	1996-07-08	1996-08-05	1996-07-12	2	65.83	Hanari Carnes	Rua do Paço, 67	Rio de Janeiro	RJ	05454-876	Brazil
3	10252	SUPRD	4	1996-07-09	1996-08-06	1996-07-11	2	51.3	Suprêmes délices	Boulevard Tirou, 255	Charleroi	[null]	B-6000	Belgium
Total rows: 3 of 3		Query complete 00:00:00.157												

GABARITO EXPLICATIVO

9

Questão 9

A gerência está fazendo uma análise de vendas e custos do ano de 1996 para entender como as despesas com frete impactaram as margens de lucro.

Eles precisam identificar pedidos feitos no período de 1996 e com um custo de frete dentro da faixa de \$50 a \$150 para realizar comparações e ajustes nas estratégias.

Crie uma consulta que retorne esses pedidos. (Utilize a tabela orders)

Explicação e Resultado

Para atendermos à análise dos pedidos de 1996 com custo de frete entre \$50 e \$150, realizamos uma **consulta** na tabela **ORDERS**, filtrando as condições de intervalo de data e frete com a cláusula **WHERE**. Para estabelecer os intervalos de cada condição, utilizamos o operador **BETWEEN** em cada uma delas. E para combinar as duas condições, utilizamos o operador **AND**:

```
SELECT * FROM orders
WHERE order_date BETWEEN '1996-01-01' AND '1996-12-31'
AND freight BETWEEN 50 AND 150;
```

O resultado retorna os **49 pedidos** que atendem a **ambas as condições**, conforme mostrado abaixo:

	order_id [PK] smallint	customer_id character	employee_id smallint	order_date date	required_date date	shipped_date date	ship_via smallint	freight real	ship_name character varying (40)	ship_address character varying (60)	ship_city character varying	ship_region character vary	ship_postal_code character varying (10)	ship_country character vary
1	10250	HANAR	4	1996-07-08	1996-08-05	1996-07-12	2	65.83	Hanari Carnes	Rua do Paço, 67	Rio de Janeiro	RJ	05454-876	Brazil
2	10252	SUPRD	4	1996-07-09	1996-08-06	1996-07-11	2	51.3	Suprêmes délices	Boulevard Tirou, 255	Charleroi	[null]	B-6000	Belgium
3	10253	HANAR	3	1996-07-10	1996-07-24	1996-07-16	2	58.17	Hanari Carnes	Rua do Paço, 67	Rio de Janeiro	RJ	05454-876	Brazil
4	10255	RICSU	9	1996-07-12	1996-08-09	1996-07-15	3	148.33	Richter Supermarkt	Starenweg 5	Genève	[null]	1204	Switzerland
5	10257	HILAA	4	1996-07-16	1996-08-13	1996-07-22	3	81.91	HILARION-Abastos	Carrera 22 con Ave....	San Cristóbal	Táchira	5022	Venezuela
Total rows: 49 of 49 Query complete 00:00:00.166														

GABARITO EXPLICATIVO

10

Questão 10

O time de marketing está preparando uma campanha direcionada a clientes específicos do Brasil, Estados Unidos e Canadá, com foco nos contatos responsáveis pela área de marketing.

Eles precisam listar esses clientes para personalizar a abordagem de marketing e fortalecer o relacionamento com os gerentes de marketing ('Marketing Manager') e os assistentes de marketing ('Marketing Assistant'). Crie uma consulta que retorne esses clientes. (Utilize a tabela **customers**)

Explicação e Resultado

Para listarmos os clientes do Brasil, Estados Unidos e Canadá, que tenham como contato o 'Marketing Manager' ou o 'Marketing Assistant' da empresa, realizamos uma **consulta** na tabela **CUSTOMERS**, utilizando a cláusula **WHERE** com o operador **IN** para filtrarmos os países (**country**) e os contatos (**contact_title**) desejados. E para combinarmos ambas as condições filtradas, usamos o operador **AND**:

```
SELECT * FROM customers
WHERE country IN ('Brazil', 'USA', 'Canada')
AND contact_title IN ('Marketing Manager', 'Marketing Assistant');
```

O resultado lista os **clientes específicos para a campanha**, conforme exemplo abaixo:

	customer_id [PK] character	company_name character varying (40)	contact_name character varying (30)	contact_title character varying (30)	address character varying (60)	city character varying (30)	region character varying (20)	postal_code character varying (10)	country character varying (20)	phone character varying (20)	fax character varying (24)
1	FAMIA	Familia Arquibaldo	Aria Cruz	Marketing Assistant	Rua Orós, 92	Sao Paulo	SP	05442-030	Brazil	(11) 555-9857	[null]
2	GREAL	Great Lakes Food Mar...	Howard Snyder	Marketing Manager	2732 Baker Blvd.	Eugene	OR	97403	USA	(503) 555-7555	[null]
3	LAUGB	Laughing Bacchus Win...	Yoshi Tannamuri	Marketing Assistant	1900 Oak St.	Vancouver	BC	V3F 2K1	Canada	(604) 555-3392	(604) 555-7293
4	LAZYK	Lazy K Kountry Store	John Steel	Marketing Manager	12 Orchestra Terr...	Walla Walla	WA	99362	USA	(509) 555-7969	(509) 555-6221
5	MEREP	Mère Paillarde	Jean Fresnière	Marketing Assistant	43 rue St. Laurent	Montréal	Québec	H1J 1C3	Canada	(514) 555-8054	(514) 555-8055
6	QUEEN	Queen Cozinha	Lúcia Carvalho	Marketing Assistant	Alameda dos Can...	Sao Paulo	SP	05487-020	Brazil	(11) 555-1189	[null]
7	THEBI	The Big Cheese	Liz Nixon	Marketing Manager	89 Jefferson Way ...	Portland	OR	97201	USA	(503) 555-3612	[null]
8	THECR	The Cracker Box	Liu Wong	Marketing Assistant	55 Grizzly Peak Rd.	Butte	MT	59801	USA	(406) 555-5834	(406) 555-8083
Total rows: 8 of 8		Query complete 00:00:00.115									

SQL

PostgreSQL
Apostila completa